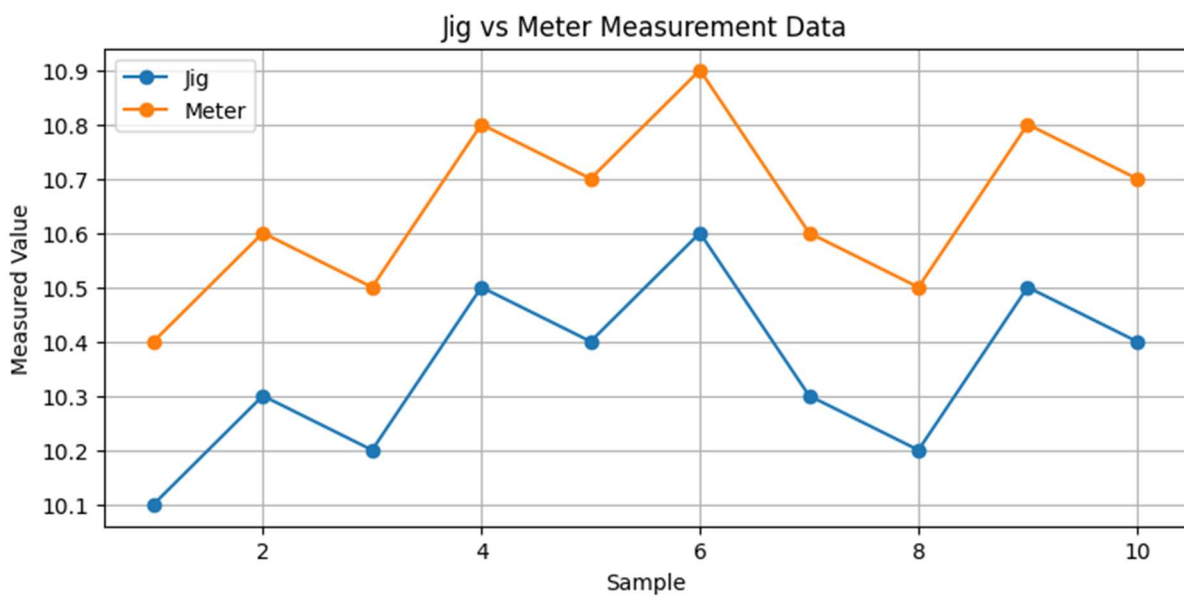
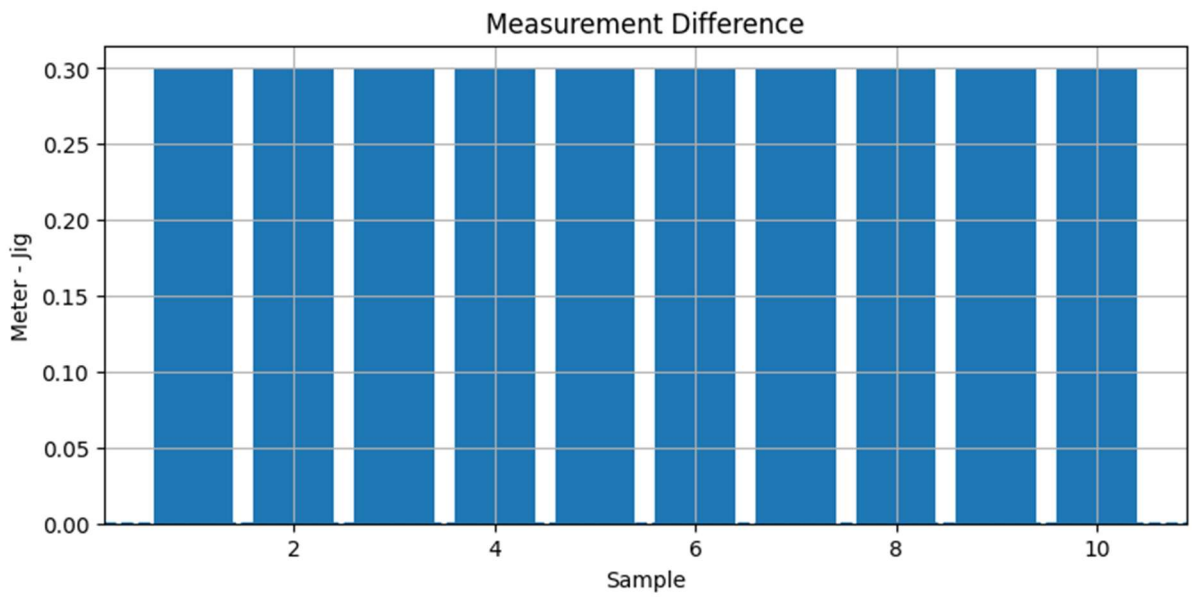


Sample	Jig	Meter	Difference	
0	1	10.1	10.4	0.3
1	2	10.3	10.6	0.3
2	3	10.2	10.5	0.3
3	4	10.5	10.8	0.3
4	5	10.4	10.7	0.3
5	6	10.6	10.9	0.3
6	7	10.3	10.6	0.3
7	8	10.2	10.5	0.3
8	9	10.5	10.8	0.3
9	10	10.4	10.7	0.3





LangGraph Workflow 생성 완료

=====

Main LLM Controller 판단

=====

사용자는 Jig와 계측기 측정값의 차이를 확인하려고 한다.

같은 샘플을 두 방식으로 측정했으므로 대응표본 t-test가 적절하다.

이후 Prediction SLM으로 품질 이슈 여부를 예측하고,

Control SLM으로 현장 조치 방법을 추천한다.

=====

Prediction SLM 결과

=====

slm_name: Prediction SLM with LoRA Adapter

lora_r: 8

lora_alpha: 16

test_method: Paired t-test

mean_jig: 10.35

mean_meter: 10.65

mean_difference: 0.3

t_statistic: -1034120948900142.8

p_value: 0.0

risk_level: High

issue_prediction: 품질 이슈 가능성 있음

=====

Control SLM 결과

=====

slm_name: Control SLM with LoRA Adapter

lora_r: 8

lora_alpha: 16

control_decision: 조치 필요

recommended_actions: ['Jig 보정 상태를 확인한다.', '계측기 검교정 이력을 확인한다.', '동일 샘플을 재측정한다.', 'Jig와 계측기 간 상관성 분석을 추가로 수행한다.', '기준 장비를 정하고 측정 기준을 표준화한다.']

=====

최종 보고서

=====

[Q-Copilot Agent 최종 보고서]

1. 분석 목적

Jig 측정값과 계측기 측정값 사이에 실제 차이가 있는지 확인한다.

2. 선택한 분석 방법

같은 샘플을 Jig와 계측기 두 가지 방식으로 측정했으므로 대응표본 t-test를 사용했다.

3. 분석 결과

- Jig 평균: 10.35
- 계측기 평균: 10.65
- 평균 차이: 0.3
- t 통계량: -1034120948900142.8
- p-value: 0.0

4. 품질 이슈 예측 결과

- 예측 결과: 품질 이슈 가능성 있음
- 위험 수준: High

5. 추천 조치

- Jig 보정 상태를 확인한다.
- 계측기 검교정 이력을 확인한다.
- 동일 샘플을 재측정한다.
- Jig와 계측기 간 상관성 분석을 추가로 수행한다.
- 기준 장비를 정하고 측정 기준을 표준화한다.

6. 최종 결론

p-value가 0.05보다 작으므로 Jig와 계측기 측정값 사이에는 통계적으로 유의한 차이가 있다.

따라서 단순한 측정 오차로 보기 어렵고, Jig 보정 상태와 계측기 검교정 이력을 확인해야 한다.

항목	결과
0 분석 방법	Paired t-test
1 Jig 평균	10.35
2 계측기 평균	10.65
3 평균 차이	0.3
4 p-value	0.0
5 품질 이슈 예측	품질 이슈 가능성 있음
6 조치 판단	조치 필요

